

Sentinel - Documentacao ISO 9001

Documentacao consolidada para auditoria de qualidade do projeto Sentinel.

Base: docs/doc-iso. Segredos e credenciais devem permanecer mascarados.

00 - Controle Documental

Identificacao

Campo	Valor
Documento	Documentacao ISO 9001 do Projeto Sentinel
Pasta	docs/doc-iso
Sistema	Sentinel - Analise forense de sinistros veiculares
Repositorio	https://github.com/lucaslfa1/oitiva-di-refatorada
Base inspecionada	Branch main
Data de elaboracao	2026-05-18
Responsavel tecnico	Equipe do projeto Sentinel
Status	Documento tecnico auditavel, pendente de aprovacao formal

Objetivo

Estabelecer uma documentacao completa do projeto Sentinel para auditoria de qualidade, com foco em:

- Processo de desenvolvimento, operacao, verificacao e melhoria. - Evidencias rastreaveis no codigo-fonte. - Fluxo ponta a ponta de atendimento, processamento, laudo, salvamento e monitoramento. - Matriz de aderencia aos requisitos da ISO 9001:2015. - Registro de riscos, nao conformidades, controles e acoes corretivas.

Escopo

Incluido no escopo:

- Backend ASP.NET Core 8 em Backend/. - Frontend estatico servido por Backend/wwwroot/. - Microservico Python sentinel-cortex/. - Dashboard KPI dashboard-kpi/. - Banco SQLite usado pelo backend. - Scripts de teste, deploy e verificacao presentes no repositorio. - Documentos existentes em docs/ usados como referencia.

Fora do escopo:

- Infraestrutura real em nuvem que nao esteja evidenciada por codigo, template ou script. - Politicas corporativas externas da nstech/Opentech nao versionadas neste repositorio. - Evidencias de operacao em producao nao presentes localmente, como logs de Cloud Run, registros IAM, tickets, incidentes e aprovacoes formais.

Critérios de controle documental

Controle	Regra
Codigo do documento	SENTINEL-QMS-ISO9001
Revisao	Deve ser incrementada a cada alteracao material.
Aprovacao	Requer aprovacao do responsavel tecnico e dono do processo.
Retencao	Manter historico no Git por tempo indeterminado ou conforme politica corporativa.
Publicacao	Exportar copia consolidada em DOCX/PDF quando for usada em auditoria.
Distribuicao	Somente por canais controlados. Nao distribuir com segredos ou credenciais.

Historico de revisoes

Revisao	Data	Autor	Alteracao	Aprovacao
0.1	2026-05-18	Codex	Criacao inicial baseada na inspecao do repositorio.	Pendente

Referencias internas

- README.md - ARQUITETURA.md - docs/ARQUITETURA_FRONTEND.md - docs/PLANO_AUTENTICACAO.md - docs/RELATORIO_MELHORIAS.md - docs/referencia-audio/README_IMPLEMENTACAO_AUDIO_AZURE.md - docker-compose.yml - deploy.ps1 - setup_gcp.ps1

Premissas adotadas

- A documentacao descreve o estado atual do codigo versionado, nao necessariamente o ambiente produtivo em execucao. - Quando documentos antigos divergem do codigo atual, a evidencia primaria considerada e o codigo. - Segredos foram mascarados nesta documentacao. A presenca de segredos no repositorio e tratada como nao conformidade. - O termo "ISO 9001" e usado como referencia de alinhamento a requisitos de gestao da qualidade, nao como declaracao de certificacao.

Regras para futuras alteracoes

1. Toda mudanca em endpoint, fluxo, prompt, provider de IA, autenticacao, persistencia ou deploy deve atualizar esta pasta. 2. Todo risco novo deve ser registrado em 06-riscos-controles-acoes.md. 3. Toda evidencia de teste deve ser registrada em 07-validacao-evidencias.md. 4. Nenhum arquivo desta pasta deve conter chave real, senha real, token ou segredo operacional. 5. Artefatos exportados em exports/ devem ser regenerados apos mudancas relevantes.

01 - Manual da Qualidade ISO 9001

Politica da qualidade do projeto

O projeto Sentinel deve entregar analises forenses de sinistros veiculares com confiabilidade, rastreabilidade, controle de evidencias e linguagem tecnica. O sistema deve preservar o conteudo original recebido, aplicar processamento verificavel, reduzir alucinacoes de IA e permitir revisao humana antes do uso do laudo como evidencia operacional.

Objetivos da qualidade

Objetivo	Indicador sugerido	Evidencia
Transcrever oitivas com formato consistente	Percentual de transcricoes com timestamp e falante identificado	TranscricaoOrquestradorService, AzureFastTranscricaoService, AzureWhisperService
Gerar laudos com base em evidencias	Percentual de laudos que citam fonte ou informam "Nao mencionado"	DescricaoAnaliseService, Prompts/SinistroPrompts.cs, Configuration/prompts.json
Controlar entrada de arquivos	Rejeicao por tipo MIME e tamanho maximo	TranscricaoController, AnaliseController, UploadLimitsOptions
Manter rastreabilidade de analises	Registro salvo com tipo, conteudo, arquivo e data	AnalisesController, AnaliseModel, SQLite
Detectar degradacao operacional	Health checks de banco e media processor	HealthController, /api/health
Melhorar continuamente	Registro de riscos, falhas de teste e acoes CAPA	06-riscos-controles-acoes.md, 07-validacao-evidencias.md

Contexto da organizacao - ISO 9001, clausula 4

O Sentinel opera em um contexto de analise de sinistros, regulacao, combate a fraudes, vistoria veicular e atendimento por oitiva. As partes interessadas incluem:

- Operadores BAS que conduzem oitivas.
- Motoristas ou declarantes que fornecem relatos.
- Analistas e peritos que revisam laudos.
- Supervisores e coordenadores que acompanham KPIs.
- Area de seguranca da informacao.
- Clientes internos/externos que auditam qualidade do processo.

Escopo do SGQ para este projeto

O escopo recomendado do Sistema de Gestao da Qualidade aplicado ao Sentinel e:

> Projeto, desenvolvimento, operacao assistida e melhoria continua de sistema web para transcricao, analise e geracao de laudos tecnicos de sinistros veiculares, com suporte a audio, imagem, video, persistencia de analises e indicadores operacionais.

Lideranca - ISO 9001, clausula 5

Responsabilidades recomendadas:

Papel	Responsabilidades
Dono do processo	Definir fluxo operacional, aprovar criterios de laudo e aceitar riscos.
Responsavel tecnico	Manter arquitetura, codigo, testes, deploy e documentacao tecnica.
Qualidade/Auditoria	Revisar aderencia aos procedimentos, registrar nao conformidades e acompanhar CAPA.
Operacao	Executar oitivas, validar entradas e reportar falhas.
Seguranca	Controlar credenciais, acesso, hardening e resposta a incidentes.

Planejamento - ISO 9001, clausula 6

O planejamento de qualidade deve considerar riscos e oportunidades:

- Risco de alucinacao de IA: mitigado por temperatura 0.0, prompts anti-alucinacao e exigencia de citacao.
- Risco de transcricao incorreta: mitigado por fallback Azure Speech-to-Text -> Whisper e heurísticas de falante.
- Risco de exposicao de credenciais: atualmente nao mitigado de forma suficiente, requer acao corretiva.
- Risco de indisponibilidade do microservico Python: mitigado por fallback para audio original e health check degradado.
- Risco de perda de persistencia em Cloud Run com SQLite local: requer definicao de armazenamento persistente ou banco gerenciado.
- Risco de testes quebrados: requer alinhamento de versoes de pacotes de teste e runtime.

Suporte - ISO 9001, clausula 7

Recursos

- Runtime .NET 8 para backend.
- Python/FastAPI para processamento de midia.
- SQLite para persistencia local.
- Azure Speech, Azure OpenAI, Azure Text Analytics, Gemini API e Vertex AI como integracoes configuraveis.
- Docker/Cloud Run para implantacao.

Competencia

Perfis envolvidos devem dominar:

- ASP.NET Core, Entity Framework, SignalR e HTTP multipart. - Processamento de mídia com Python, pydub, ffmpeg e OpenCV. - Operação de provedores de IA e limites de uso. - Boas práticas de segurança para segredos e autenticação. - Procedimentos de auditoria, evidências e CAPA.

Informação documentada

Documentos requeridos:

- Manual da qualidade do projeto. - Procedimentos operacionais. - Fluxogramas. - Matriz de rastreabilidade ISO. - Registro de riscos e ações. - Evidências de validação. - Registro de alterações e aprovações.

Operação - ISO 9001, cláusula 8

O processo operacional principal é:

1. Usuário acessa frontend. 2. Usuário seleciona tipo de fluxo: áudio, merge de áudio, foto, vídeo ou salvos. 3. Frontend valida presença de arquivo e envia para endpoint correto. 4. Backend valida tipo, tamanho e configuração do serviço. 5. Backend orquestra processamento de IA e/ou mídia processador. 6. Resultado é exibido como transcrição ou laudo em Markdown. 7. Usuário pode editar, copiar, exportar e salvar. 8. Backend persiste análise no SQLite. 9. Dashboard e health checks apoiam monitoramento.

Avaliação de desempenho - ISO 9001, cláusula 9

Indicadores recomendados:

- Taxa de sucesso de transcrição. - Tempo médio de transcrição por tamanho de arquivo. - Taxa de fallback para Whisper. - Taxa de laudos gerados com erro. - Taxa de arquivos rejeitados por tipo/tamanho. - Disponibilidade de /api/health. - Resultado de testes automatizados por commit. - Quantidade de não conformidades abertas e encerradas.

Melhoria - ISO 9001, cláusula 10

Melhorias prioritárias identificadas:

1. Remover credenciais reais do repositório e rotacionar chaves. 2. Implementar hash de senha e autorização por role no backend. 3. Corrigir incompatibilidade dos testes C#. 4. Corrigir risco funcional em sentinel-cortex/services/audio_processor.py. 5. Consolidar decisão arquitetural de infraestrutura: Cloud Run, Azure Web App, banco persistente e provedores de IA. 6. Formalizar revisão humana de laudos antes de uso externo. 7. Criar trilha de auditoria para login, transcrição, laudo, edição, exclusão e exportação.

02 - Arquitetura e Inventario Tecnico

Visao geral

O Sentinel e composto por quatro blocos principais:

```
Usuario
-> Frontend estatico em Backend/wwwroot
-> Backend ASP.NET Core 8
-> Servicos de IA e media processor
-> SQLite / arquivos / dashboard
```

Componentes

Componente	Caminho	Tecnologia	Responsabilidade
Backend API	Backend/	ASP.NET Core 8	API REST, CORS, DI, controllers, banco, SignalR, orquestracao.
Frontend	Backend/wwwroot/	HTML/CSS/JS modular	Upload, navegacao, chamada de API, exibicao, edicao, exportacao.
Media Processor	sentinel-cortex/	Python FastAPI	Normalizacao/conversao de audio, merge, keyframes, sentimento acustico.
Dashboard KPI	dashboard-kpi/	Dash/Flask/Pandas	Indicadores de envio, ranking de operadores e filtros.
Persistencia	Backend/Data/AppDbContext.cs	EF Core + SQLite	Analises salvas e usuarios.
Deploy	Dockerfile, Backend/Dockerfile, sentinel-cortex/Dockerfile, docker-compose.yml	Docker/Cloud Run	Execucao e publicacao dos servicos.

Backend ASP.NET Core

Inicializacao

Arquivo: Backend/Program.cs

Responsabilidades:

- Carrega appsettings.Local.json opcional. - Carrega Configuration/prompts.json e Configuration/text_corrections.json. - Configura limite de request e multipart. - Registra services de IA, media processor, banco, SignalR, controllers e Swagger. - Inicializa SQLite por EnsureCreated. - Cria usuarios seed se necessario. - Mapeia /health, controllers e hub /hubs/analysis.

Controllers

Controller	Rotas principais	Processo
TranscricaoController	POST /api/transcrever, POST /api/analisar/laudo, POST /api/analisar/oitiva, POST /api/auditar, POST /api/extrair-dados	Transcricao, laudo, auditoria de conformidade e extracao.
AnaliseController	POST /api/analisar/imagem, POST /api/analisar/video	Analise de foto e video.
AnalisesController	POST /api/salvar, GET /api/analises, GET/DELETE /api/analises/{id}	Persistencia e consulta de analises.
AuthController	POST /api/auth/login, POST /api/auth/register	Login e registro simples.
HealthController	GET /api/health, /api/health/live, /api/health/ready	Health, liveness, readiness.
ToolsController	POST /api/tools/merge-audio	Merge de multiplos audios.
FileStorageController	POST /api/storage/upload	Upload local para wwwroot/uploads/audio.

Servicos de IA e midia

Servico	Caminho	Papel
TranscricaoOrquestradorService	Backend/Services/TranscricaoOrquestradorService.cs	Orquestra Azure Speech-to-Text e fallback Whisper; envia progresso por SignalR.
AzureFastTranscricaoService	Backend/Services/AzureFastTranscricaoService.cs	Fast Transcription API com diarizacao e phrase list.
AzureWhisperService	Backend/Services/AzureWhisperService.cs	Fallback Whisper via Azure OpenAI, com timestamps e filtros anti-ruído.
SpeakerDetectionService	Backend/Services/SpeakerDetectionService.cs	Heurísticas para Operador BAS vs Motorista e limpeza de segmentos.

Servico	Caminho	Papel
DescricaoAnaliseService	Backend/Services/DescricaoAnaliseService.cs	Gera laudos, auditorias e comparacoes usando Azure OpenAI.
AzureOpenAIService	Backend/Services/AzureOpenAIService.cs	Wrapper de chat completions e visao no Azure OpenAI.
ImagemAnaliseService	Backend/Services/ImagemAnaliseService.cs	Analise de vistoria por imagem.
VideoAnaliseService	Backend/Services/VideoAnaliseService.cs	Upload e analise de video via Gemini File API ou Vertex AI.
MediaProcessorService	Backend/Services/MediaProcessorService.cs	Cliente HTTP para sentinel-cortex.
AzureTextAnalyticsService	Backend/Services/AzureTextAnalyticsService.cs	Analise textual de sentimento como complemento.

Frontend

Entrada principal: Backend/wwwroot/index.html carrega js/app.js.

Arquitetura JS:

- js/api/sinistroApi.js: chamadas HTTP. - js/core: estado, drafts, renderizacao, tema, storage, utilitarios. - js/ui: upload, modal, navegacao, toast, player, waveform. - js/services/analise: transcricao, laudo, foto/video e edicao inline. - js/features: salvos e merge de audio.

Fluxos principais:

- Audio: arquivo -> /api/transcrever -> transcricao -> /api/analisar/laudo -> laudo. - Foto: arquivo -> /api/analisar/imagem -> laudo de vistoria. - Video: arquivo -> /api/analisar/video -> laudo de video. - Merge: multiplos arquivos -> /api/tools/merge-audio -> arquivo mergeado -> transcricao. - Salvos: CRUD via /api/salvar e /api/analises.

Banco de dados

Arquivo: Backend/Data/AppDbContext.cs

Tabelas:

Tabela	Campos principais	Observacao
Analises	Id, Tipo, Conteudo, Arquivo, Data	Persistencia de laudos/transcricoes.
Users	Id, Username, Password, Role	Implementacao atual usa senha em texto claro.

Configuracao:

- DB_PATH por variavel de ambiente. - Fallback: sinistros.db. - EnsureCreated() no startup.

Sentinel Cortex

Arquivo de entrada: sentinel-cortex/main.py.

Rotas principais:

Rota	Finalidade
/health e /api/v1/health	Health check.
/process/audio	Normalizacao/conversao de audio.
/process/merge-audio	Junta multiplos audios e retorna MP3.
/process/video	Extrai keyframes.
/extract/audio	Extrai audio de video.
/tools/convert-to-wav	Conversao manual para WAV.
/analyze/sentiment	Analise acustica de sentimento.
/cache/stats, /cache/clear, /cache/cleanup	Cache em memoria.

Dashboard KPI

Arquivo: dashboard-kpi/app_dashboard.py.

Responsabilidades:

- Carregar dados Excel/CSV de BI. - Validar login consultando BACKEND_AUTH_URL. - Restringir acesso por roles: Admin, Coordenador, Supervisor, Analista. - Exibir KPIs, graficos por escala, motivos, timeline e ranking de operadores.

Infraestrutura e deploy

Artefato	Finalidade
docker-compose.yml	Sobe backend, sentinel-cortex e dashboard.
Dockerfile	Build multi-stage do backend a partir da raiz.
Backend/Dockerfile	Dockerfile especifico do backend.
sentinel-cortex/Dockerfile	Python 3.11 slim + ffmpeg + requirements.
deploy.ps1	Bump de versao do frontend, commit/push e deploy Cloud Run.
setup_gcp.ps1	Script de infraestrutura GCP planejada: Run, Storage, Firestore, Tasks, Eventarc.

Divergencias documentais identificadas

As referencias existentes citam combinacoes diferentes de infraestrutura e provider:

- README.md: Cloud Run, Gemini, SQLite. - ARQUITETURA.md: Azure Web App, Azure OpenAI GPT-4, Gemini. - Codigo atual: Azure Speech, Azure OpenAI, Azure Text Analytics, Gemini/Vertex opcionais, Cloud Run em scripts.

Para auditoria, considerar o codigo como fonte primaria e registrar decisao formal de arquitetura alvo.

03 - Processos e Fluxos Operacionais

Macroprocesso Sentinel

Etapa	Entrada	Atividade	Saida	Evidencia
1. Acesso	Usuario e navegador	Abrir frontend servido pelo backend	Tela Sentinel	Backend/wwwroot/index.html, js/app.js
2. Selecao de fluxo	Audio, foto, video, salvos ou merge	Usuario seleciona modo	Estado de UI atualizado	ui/navigation.js, core/state.js
3. Upload	Arquivo e contexto	Validar selecao e enviar ao endpoint	Request multipart/form-data	ui/upload.js, api/sinistroApi.js
4. Validacao backend	Request	Validar tipo, tamanho e configuracao	Rejeicao ou processamento	Controllers e UploadLimitsOptions
5. Processamento	Bytes e contexto	IA, media processor, heurísticas e prompts	Transcricao ou laudo	Services em Backend/Services
6. Revisao	Markdown/transcricao	Exibir, editar, copiar, exportar	Conteudo revisado	services/analise, services/export.js
7. Persistencia	Conteudo final	Salvar em SQLite	Registro em Analises	AnalisesController, AppDbContext
8. Monitoramento	Health e dashboard	Verificar status e KPIs	Indicadores e alertas	HealthController, dashboard-kpi

Procedimento - Transcricao de oitiva

1. Usuario seleciona arquivo de audio ou video curto na aba de audio. 2. Frontend chama gerarTranscricao(). 3. Frontend inicializa SignalR e obtém connectionId. 4. Frontend envia POST /api/transcrever com Arquivo e header X-Connection-Id. 5. Backend valida: - arquivo existente; - content type audio/*, video/webm ou video/mp4; - tamanho abaixo de MaxAudioUploadMB; - servico de transcricao configurado. 6. Backend pode pre-processar audio no sentinel-cortex quando aplicavel. 7. Orquestrador tenta Azure Speech-to-Text. 8. Se a transcricao vier fraca ou falhar, tenta Azure Whisper. 9. Backend retorna TranscricaoResponse(transcricao, "azure"). 10. Frontend renderiza transcricao, salva draft local e habilita edicao/exportacao. 11. Em background, backend tenta analise de sentimento por Azure Text Analytics e fallback acustico Python.

Controles de qualidade

- Validacao de tipo e tamanho antes de processar. - Heuristica TranscricaoPareceValida contra respostas vazias ou repetitivas. - Correcao de termos por regex em text_corrections.json. - Speaker detection para padronizar Operador BAS e Motorista. - Progresso por SignalR para transparência de execucao.

Procedimento - Geracao de laudo a partir de transcricao

1. Usuario gera ou edita transcricao. 2. Frontend chama gerarLaudoTecnicoAPI. 3. Backend recebe POST /api/analisar/laudo com Transcricao, Duracao e Contexto. 4. Backend valida transcricao nao vazia e provider configurado. 5. DescricaoAnaliseService monta prompt pericial. 6. AzureOpenAIService chama deployment configurado com temperature = 0.0. 7. Backend retorna Markdown do laudo. 8. Frontend separa tabela DADOS IDENTIFICADOS quando o separador existe. 9. Usuario revisa, edita, exporta e salva.

Controles de qualidade

- Prompt obriga citacao de trecho fonte ou "Nao mencionado". - Temperatura zero para reduzir variacao. - Pos-processamento padroniza nomenclatura de interlocutores. - Separacao de dados identificados facilita revisao.

Procedimento - Analise de imagem

1. Usuario seleciona imagem e contexto. 2. Frontend envia POST /api/analisar/imagem. 3. Backend valida arquivo e ContentType iniciando com image/. 4. Backend valida limite MaxImageUploadMB. 5. ImagemAnaliseService seleciona provider: - Azure OpenAI Vision, se configurado; - Vertex AI, se configurado; - Gemini API, se houver chave. 6. Prompt orienta laudo de vistoria apenas com o que é visível. 7. Frontend renderiza Markdown e habilita acoes.

Procedimento - Analise de video

1. Usuario seleciona video e contexto. 2. Frontend calcula duracao quando possivel. 3. Frontend envia POST /api/analisar/video. 4. Backend valida arquivo e ContentType video/* . 5. VideoAnaliseService escolhe: - Vertex inline para videos pequenos; - Gemini File API para arquivos maiores quando configurada. 6. Gemini File API usa upload resumable, aguarda estado ACTIVE e analisa via file_uri. 7. Resultado é devolvido como laudo tecnico de video.

Procedimento - Merge de audio

1. Usuario seleciona dois ou mais arquivos de audio/MPEG. 2. Frontend envia POST /api/tools/merge-audio com campo files. 3. Backend valida quantidade minima. 4. Backend encaminha bytes para MediaProcessorService.MergeAudiosAsync. 5. sentinel-cortex concatena segmentos, normaliza parametros e retorna MP3. 6. Frontend cria um File local audio_completo_merged.mp3 e define como audio atual. 7. Usuario executa transcricao normal sobre o audio mergeado.

Procedimento - Salvamento e consulta de analises

1. Usuario clica salvar em transcricao, laudo, foto ou video. 2. Frontend monta objeto com tipo, conteudo, arquivo, dataAnalise. 3. Frontend chama POST /api/salvar. 4. Backend sobrescreve Data com DateTime.Now. 5. Entity Framework salva em SQLite. 6. Usuario pode consultar ate

50 ultimas analises por GET /api/analises. 7. Usuario pode buscar ou excluir por ID.

Procedimento - Autenticacao

Estado atual

O backend possui login simples em AuthController:

- Busca usuario por Username e Password. - Retorna sucesso, username e role. - Registro cria usuario com role Membro. - Nao ha JWT, hash de senha, middleware de autorizacao ou protecao de endpoints principais.

Estado recomendado

Usar docs/PLANO_AUTENTICACAO.md como base para:

- JWT ou cookie seguro. - Hash de senha com algoritmo apropriado. - Role-based access control. - Audit log de login e acoes sensiveis. - Rate limiting para login.

Procedimento - Monitoramento

Monitor	Como validar	Criterio
Liveness	GET /api/health/live	Deve retornar alive.
Readiness	GET /api/health/ready	Deve retornar ready se DB conecta.
Health completo	GET /api/health	healthy, degraded ou unhealthy.
Media processor	Health interno via backend	Se indisponivel, status degradado quando habilitado.
Dashboard	Login e carregamento de graficos	Deve restringir por role permitida.

Registros obrigatorios por execucao critica

- Nome do arquivo processado. - Tipo de midia. - Data/hora. - Provider usado. - Resultado ou erro. - Usuario responsavel. - Versao do sistema. - Evidencia da revisao humana.

Atualmente nem todos esses registros existem no banco. A lacuna deve ser tratada por um AuditLog.

04 - Fluxogramas

Fluxograma principal do processo

```
flowchart TD
    A["Usuario acessa Sentinel"] --> B{"Escolhe fluxo"}
    B --> C["Audio ou merge de audio"]
    B --> D["Foto de vistoria"]
    B --> E["Video de sinistro"]
    B --> F["Analises salvas"]

    C --> C1["Frontend valida arquivo"]
    C1 --> C2["POST /api/transcrever"]
    C2 --> C3{"Arquivo valido e servico configurado?"}
    C3 -->|Nao| C4["Retorna erro controlado"]
    C3 -->|Sim| C5["Pre-processamento opcional no sentinel-cortex"]
    C5 --> C6["Azure Speech-to-Text"]
    C6 --> C7{"Transcricao valida?"}
    C7 -->|Nao| C8["Fallback Azure Whisper"]
    C7 -->|Sim| C9["Transcricao formatada"]
    C8 --> C9
    C9 --> C10["Usuario revisa ou edita"]
    C10 --> C11["POST /api/analisar/laudo"]
    C11 --> C12["Azure OpenAI gera laudo"]
    C12 --> G["Usuario revisa resultado"]

    D --> D1["POST /api/analisar/imagem"]
    D1 --> D2["Validar imagem e limite"]
    D2 --> D3["Provider vision analisa somente evidencias visiveis"]
    D3 --> G

    E --> E1["POST /api/analisar/video"]
    E1 --> E2["Validar video"]
    E2 --> E3{"Video pequeno para Vertex inline?"}
    E3 -->|Sim| E4["Vertex AI inline"]
    E3 -->|Nao| E5["Gemini File API resumable upload"]
    E4 --> G
    E5 --> G

    F --> F1["GET /api/analises"]
    F1 --> G

    G --> H{"Salvar?"}
    H -->|Nao| I["Exportar, copiar ou descartar"]
    H -->|Sim| J["POST /api/salvar"]
    J --> K["SQLite registra analise"]
    K --> L["Auditoria consulta evidencias"]
```

Fluxo de transcricao

```
flowchart TD
    A["Receber arquivo"] --> B["Validar content type"]
    B --> C["Validar limite MaxAudioUploadMB"]
    C --> D["Copiar bytes para memoria"]
    D --> E{"Pre-processar?"}
    E -->|Sim| F["sentinel-cortex /process/audio"]
    E -->|Nao| G["Preservar arquivo original"]
    F --> H["Audio otimizado ou fallback"]
    G --> H
    H --> I["Enviar progresso SignalR"]
    I --> J["Tentar Azure Speech-to-Text"]
    J --> K{"Resultado tem qualidade?"}
    K -->|Sim| L["Aplicar correcoes e speaker detection"]
    K -->|Nao| M["Tentar Azure Whisper"]
    M --> L
    L --> N["Retornar TranscricaoResponse"]
```

Fluxo de laudo pericial

```
flowchart TD
    A["Transcricao revisada"] --> B["POST /api/analisar/laudo"]
    B --> C["Validar texto nao vazio"]
    C --> D["Montar prompt pericial"]
    D --> E["Adicionar contexto do usuario"]
    E --> F["AzureOpenAIService"]
    F --> G["Temperature 0.0"]
    G --> H["Markdown do laudo"]
    H --> I["Pos-processar interlocutores"]
    I --> J["Frontend renderiza dados identificados e corpo"]
    J --> K["Revisao humana"]
```

Fluxo de controle de qualidade e melhoria

```
flowchart LR
    A["Alteracao no codigo ou processo"] --> B["Revisao tecnica"]
    B --> C["Build e testes"]
    C --> D{"Conforme?"}
    D -->|Sim| E["Atualizar documentacao"]
    D -->|Nao| F["Registrar nao conformidade"]
    F --> G["Analisar causa raiz"]
    G --> H["Plano CAPA"]
    H --> I["Implementar correcao"]
    I --> C
    E --> J["Deploy controlado"]
    J --> K["Monitoramento e evidencias"]
```

Fluxo de deploy atual

```
flowchart TD
    A["Executar deploy.ps1"] --> B["Incrementar versao app.js no index.html"]
    B --> C["git add -A"]
    C --> D["git commit"]
    D --> E["git push origin main"]
    E --> F{"DeployCortex informado?"}
    F -->|Sim| G["gcloud run deploy sentinel-cortex"]
```

```
F -->|Nao| H["Pular cortex"]
G --> I["Deploy backend"]
H --> I
I --> J["gcloud run deploy sentinel-nstech"]
J --> K["Cloud Run publica URL"]
```

Fonte do fluxograma

O arquivo assets/fluxo-principal.mmd contem o fluxo principal em formato Mermaid para uso em ferramentas externas.

Copia em FigJam

Fluxograma principal publicado para navegacao visual:

https://www.figma.com/board/tgl3bEdT50AyALl519fUaz?utm_source=codex&utm_content=edit_in_figjam&oai_id=&request_id=4df7c58b-0940-44d5-89a0-f687c7f6f03e

05 - Matriz de Rastreabilidade ISO 9001

Esta matriz relaciona requisitos da ISO 9001:2015 com controles, evidencias e lacunas encontradas no projeto Sentinel.

Matriz por clausula

Clausula	Tema	Controle ou pratica no Sentinel	Evidencia no repositorio	Status
4.1	Contexto da organizacao	Sistema definido para sinistros, oitivas, vistorias, videos e combate a fraudes.	README.md, ARQUITETURA.md, Configuration/prompts.json	Parcial
4.2	Partes interessadas	Operador, motorista, analista, supervisor, admin, cliente e auditor identificados.	docs/PLANO_AUTENTICA CAO.md, dashboard-kpi/ap p_dashboard.py	Parcial
4.3	Escopo do SGQ	Escopo proposto nesta documentacao.	docs/doc-iso/01-manual-qu alidade-iso9001.md	Criado
4.4	Processos do SGQ	Fluxos de transcricao, laudo, midia, merge e salvamento mapeados.	03-processos-fluxos.md, 04-fluxogramas.md	Criado
5.1	Lideranca	Responsabilidades propostas, mas sem aprovacao formal versionada.	01-manual-qualidade-iso90 01.md	Lacuna
5.2	Politica da qualidade	Politica de qualidade proposta.	01-manual-qualidade-iso90 01.md	Criado
5.3	Papeis e responsabilidades	RACI recomendado.	09-checklists-auditoria.md	Parcial
6.1	Riscos e oportunidades	Registro de riscos e acoes CAPA.	06-riscos-controles-acoes. md	Criado
6.2	Objetivos da qualidade	Indicadores recomendados.	01-manual-qualidade-iso90 01.md	Criado
6.3	Planejamento de mudancas	Existe deploy script, mas sem procedimento formal de change control.	deploy.ps1, 06-riscos-contr oles-acoes.md	Parcial
7.1	Recursos	Runtimes, servicos de IA, Docker e banco documentados.	02-arquitetura-e-inventario. md	Parcial
7.2	Competencia	Competencias recomendadas descritas, sem matriz de treinamento.	01-manual-qualidade-iso90 01.md	Lacuna
7.3	Conscientizacao	Nao ha evidencia de treinamento formal.	Nao identificado	Lacuna
7.4	Comunicacao	SignalR comunica progresso; logs registram eventos.	AnalysisHub, signalrService.js, controllers	Parcial
7.5	Informacao documentada	Esta pasta estabelece controle documental.	00-controle-documental.md	Criado
8.1	Planejamento operacional	Processos descritos e endpoints implementados.	Controllers, services, 03-processos-fluxos.md	Parcial
8.2	Requisitos para produtos e servicos	Requisitos de entrada: arquivos, contexto, tamanho, formato.	DTOs e controllers	Parcial
8.3	Projeto e desenvolvimento	Arquitetura, prompts, testes e modularizacao existem; falta registro formal de revisao/aprovacao.	ARQUITETURA.md, docs/*, testes	Parcial
8.4	Controle de provedores externos	Providers Azure/Gemini/Vertex identificados; falta SLA, avaliacao e aprovacao de fornecedores.	appsettings.json, services	Lacuna

Clausula	Tema	Controle ou pratica no Sentinel	Evidencia no repositorio	Status
8.5	Producao e provisao de servico	Fluxos de execucao e salvamento implementados.	Frontend, controllers, services	Parcial
8.6	Liberacao de produtos e servicos	Nao ha gate formal de release; deploy.ps1 faz commit/push/deploy.	deploy.ps1	Lacuna
8.7	Saidas nao conformes	Erros retornam ErrorResponse/Problem; falta processo formal para laudos rejeitados.	Controllers, 06-riscos-contr oles-acoes.md	Parcial
9.1	Monitoramento e medicao	Health check e dashboard KPI existem.	HealthController, dashboard-kpi	Parcial
9.2	Auditoria interna	Checklist criado; falta rotina executada e registros assinados.	09-checklists-auditoria.md	Criado
9.3	Analise critica pela direcao	Nao ha evidencia formal no repo.	Nao identificado	Lacuna
10.1	Melhoria	Relatorio de melhorias e riscos documentados.	docs/RELATORIO_MELH ORIAS.md, 06-riscos-contr oles-acoes.md	Parcial
10.2	Nao conformidade e acao corretiva	Registro CAPA criado nesta pasta.	06-riscos-controles-acoes. md	Criado
10.3	Melhoria continua	Backlog de melhorias priorizadas.	06-riscos-controles-acoes. md	Parcial

Rastreabilidade de requisitos funcionais

Requisito	Implementacao	Evidencia	Criterio de aceite
Transcrever audio de oitiva	POST /api/transcrever	TranscricaoController, TranscricaoOrquestradorService	Retornar texto com timestamps e falantes.
Gerar laudo de oitiva	POST /api/analisar/laudo	DescricaoAnaliseService, AzureOpenAIService	Retornar Markdown com dados identificados e laudo.
Auditar conformidade	POST /api/auditar	AuditarConformidade	Relatorio de nao conformidades e score.
Analisar imagem	POST /api/analisar/imagem	ImagemAnaliseService	Laudo descreve apenas elementos visiveis.
Analisar video	POST /api/analisar/video	VideoAnaliseService	Laudo com dados tecnicos, observacoes e parecer.
Mesclar audios	POST /api/tools/merge-audio	ToolsController, MediaProcessorService, audio_processor.py	Retornar MP3 combinado.
Salvar analise	POST /api/salvar	AnalisesController, AnaliseModel	Registro persistido com ID.
Listar salvos	GET /api/analises	AnalisesController	Retornar ultimos 50 registros.
Health check	GET /api/health	HealthController	Informar DB e media processor.
Dashboard KPI	App Dash	dashboard-kpi/app_dashboard.py	Exibir KPIs apos login autorizado.

Rastreabilidade de controles tecnicos

Controle	Codigo	Como auditar
Limite de tamanho de request	Program.cs, UploadLimitsOptions.cs	Conferir MaxRequestBodySize e MultipartBodyLengthLimit.
Validacao MIME	TranscricaoController, AnaliseController	Enviar arquivos invalidos e confirmar 400.
Fallback de transcricao	TranscricaoOrquestradorService	Simular falha/baixa qualidade do STT e verificar Whisper.
Prompt anti-alucinacao	DescricaoAnaliseService, prompts.json	Revisar temperatura, instrucoes e saida esperada.
Health de DB	HealthController	Derrubar DB/caminho e verificar 503.

Controle	Codigo	Como auditar
Fallback local de salvamento no frontend	services/salvar.js	Simular API indisponivel e verificar localStorage.
Cache do Cortex	cache_service.py	Consultar /cache/stats e executar limpeza.

Lacunas de evidencia documental

Lacuna	Impacto	Acao recomendada
Aprovacao formal do manual	Auditor pode nao aceitar documento sem dono/aprovacao.	Criar registro de aprovacao e responsaveis.
Change control	Deploy direto por script pode nao demonstrar segregacao.	Criar procedimento de release, aprovacao e rollback.
Registros de treinamento	ISO exige competencia/conscientizacao.	Criar matriz de treinamento por papel.
Audit log	Dificulta rastrear quem gerou/editou/excluiu laudos.	Implementar tabela AuditLog e middleware.
Controle de fornecedores de IA	Falta avaliacao de dependencia externa.	Registrar fornecedores, regioes, SLA, riscos e planos de contingencia.

06 - Riscos, Controles e Acoes Corretivas

Critério de classificacao

Campo	Escala
Probabilidade	Baixa, Media, Alta
Impacto	Baixo, Medio, Alto, Critico
Prioridade	P1 critica, P2 alta, P3 media, P4 baixa

Registro de riscos e nao conformidades

ID	Risco ou nao conformidade	Evidencia	Prob.	Impacto	Prioridade	Controle atual	Acao recomendada
NC-001	Credenciais reais versionadas em configuracao.	Backend/appsettings.json, dashboard-kpi/users.json, seeds em AppDbContext.	Alta	Critico	P1	Nenhum suficiente.	Remover segredos, rotacionar chaves, usar Secret Manager/env vars, reescrever historico se necessario.
NC-002	Senhas em texto claro no backend.	UserModel.Password, AuthController, seeds.	Alta	Critico	P1	Login simples.	Implementar hash, salt, politica de senha, JWT/session segura e migracao de usuarios.
NC-003	Endpoints principais nao exigem autenticao/autorizacao.	Controllers sem [Authorize].	Alta	Alto	P1	CORS parcial.	Implementar RBAC por role e middleware de autorizacao.
NC-004	Testes C# falham parcialmente.	dotnet test: 4 aprovados, 2 falharam.	Alta	Alto	P1	Build compila, mas teste falha.	Alinhar Backend.Tests para net8.0 e EF Core 8 ou atualizar projeto inteiro com coerencia.
NC-005	Variavel start_trim referenciada sem definicao no audio_processor.py.	metadata["start_trim_seconds"] = start_trim/1000.	Media	Alto	P2	Py compile nao detecta.	Definir start_trim = 0 ou remover campo se trim esta desabilitado; adicionar teste de /process/audio.
NC-006	SQLite local pode perder dados em container sem volume persistente.	DB_PATH=/data/sinistros.db, docs de Cloud Run.	Media	Alto	P2	Volume local em compose.	Usar Cloud SQL/Firestore/volume persistente; documentar backup/restore.
NC-007	Divergencia entre documentacao antiga e codigo atual.	README.md, ARQUITETURA.md, docs Azure audio.	Alta	Medio	P2	Esta documentacao registra divergencia.	Aprovar arquitetura alvo e atualizar docs antigas.
NC-008	Falta audit log de acoes criticas.	Nao ha tabela AuditLog.	Alta	Alto	P2	Logs de aplicacao.	Criar entidade de auditoria para login, laudo, edicao, exclusao e exportacao.

ID	Risco ou nao conformidade	Evidencia	Prob.	Impacto	Prioridade	Controle atual	Acao recomendada
NC-009	Deploy script faz git add -A, commit e push automaticament e.	deploy.ps1.	Media	Alto	P2	Parametro DryRun.	Separar build/deploy de commit/push; exigir PR/aprovacao.
NC-010	CORS de producao depende de lista e comentario historico fala allow any para piloto.	Program.cs, appsettings.Production.template.json.	Media	Medio	P3	WithOrigins quando configurado.	Confirmar origens produtivas e bloquear wildcard.
NC-011	Provider de IA externo sem registro formal de fornecedor/SLA.	Azure/Gemini/Vertex services.	Media	Alto	P3	Health/fallback parcial.	Criar avaliacao de fornecedor, contrato, SLA, regioao e contingencia.
NC-012	Saidas de IA dependem de revisao humana, mas aprovacao nao e registrada.	Frontend permite edicao/exportacao; DB salva conteudo final sem aprovador.	Media	Alto	P2	Edicao manual.	Adicionar status, aprovador, data de revisao e historico de versoes.
NC-013	Arquivos de audio em wwwroot/uploads/audio estao versionados.	Backend/wwwroot/uploads/audio/*.wav.	Media	Alto	P2	.gitignore local parcial.	Remover midias sensiveis do repositorio e ajustar ignore/retencao.
NC-014	Dashboard usa server.secret_key = os.urandom(24), invalidando sessoes a cada restart.	dashboard-kpi/app_dashboard.py.	Media	Medio	P3	Sessao Flask.	Usar segredo persistente via variavel de ambiente.
NC-015	dashboard-kpi/users.json contem usuarios/senhas em texto claro, ainda que app atual consulte backend.	dashboard-kpi/users.json.	Media	Alto	P2	Nao usado diretamente no login atual.	Remover arquivo ou trocar por template sem segredos.

Plano CAPA prioritario

CAPA	Causa raiz provavel	Correcao	Prevencao	Dono sugerido	Prazo sugerido
CAPA-001	Uso de configuracao local versionada como producao.	Remover segredos e rotacionar chaves.	Pipeline com secret scan e template seguro.	Seguranca + Dev	Imediato
CAPA-002	Autenticacao criada como MVP.	Implementar hash/JWT/RBAC.	Gate de seguranca antes de release.	Dev backend	1 sprint
CAPA-003	Dependencias de teste desalinhas.	Alinhar target framework e EF.	Renovate/dependabot e build CI obrigatorio.	Dev backend	1 sprint
CAPA-004	Codigo Python alterado com trecho comentado sem teste de endpoint.	Corrigir start_trim.	Teste automatizado para /process/audio.	Dev Python	Imediato
CAPA-005	Falta trilha de auditoria de negocio.	Criar AuditLog.	Requisito obrigatorio para operacoes criticas.	Dev backend + Qualidade	2 sprints

Controles compensatorios temporarios

Enquanto as acoes definitivas nao forem concluidas:

- Executar o sistema somente em ambiente controlado.
- Restringir rede e origens CORS.
- Usar credenciais rotacionadas e de menor privilegio.
- Manter logs de aplicacao e evidencias de execucao.
- Exigir revisao humana externa ao sistema antes de uso do laudo.
- Nao expor banco SQLite, arquivos enviados ou exports fora de canal seguro.

Registro de aceitacao de risco

Risco	Aceito por	Data	Justificativa	Validade
Pendente	Pendente	Pendente	Nenhum risco critico deve ser aceito sem aprovacao formal.	Pendente

07 - Validacao, Testes e Evidencias

Ambiente usado para verificacao

Item	Valor
Data	2026-05-18
Workspace	D:\sentinel-open
Branch	main
Commit	-
Sistema operacional	Windows
Shell usado	cmd.exe

Verificacao Git

Estado antes da criacao desta documentacao:

```
## main...origin/main
D fresh_cortex.txt
D fresh_errors.txt
D fresh_logs.txt
```

Observacao: as tres delecoes ja existiam antes desta documentacao e nao foram revertidas.

Teste C# executado

Comando:

```
dotnet test Backend\Backend.Tests\Backend.Tests.csproj
```

Resultado:

```
Total: 6
Aprovado: 4
Falha: 2
Ignorado: 0
```

Falhas:

- AnalisesControllerTests.Salvar_SetsDateAndReturnsId - AnalisesControllerTests.Listar_LimitsTo50

Causa tecnica observada:

```
System.MissingMethodException:
Method not found:
Microsoft.EntityFrameworkCore.Diagnostics.AbstractionsStrings.ArgumentIsEmpty(System.Object)
```

Interpretacao:

O projeto principal usa EF Core 8 no Backend/SinistroAPI.csproj, enquanto Backend.Tests usa TargetFramework net10.0 e Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory 10.0.1. A falha e consistente com desalinhamento de versoes entre EF Core relacional e InMemory usado nos testes.

Avisos de build observados:

- Campo _corrections nao anulavel em AzureFastTranscricaoService. - Possivel referencia nula em AzureTextAnalyticsService. - Campo _predictionClient nao anulavel em VertexAIService.

Checagem Python executada

Primeira tentativa:

```
python -m compileall sentinel-cortex -q
```

Resultado: encerrada manualmente porque varreu tambem .venv, escopo grande e nao necessario para evidencia do codigo versionado.

Segunda tentativa, escopo fonte:

```
python -m py_compile sentinel-cortex\main.py sentinel-cortex\core\config.py sentinel-cortex\core\security.py sentinel-cortex\models\responses.py sentinel
```

Resultado:

```
Exit code 0
```

Interpretacao:

Os arquivos Python versionados compilam sintaticamente. Essa checagem nao cobre erros runtime, como a referencia a start_trim em audio_processor.py.

Evidencias de validacao existentes no repositorio

Evidencia	Caminho	Descricao
Testes de controller de analises	Backend\Backend.Tests/AnalisesControllerTests.cs	Valida salvamento e limite de 50 registros.
Testes de transcricao	Backend\Backend.Tests/TranscricaoControllerTests.cs	Valida ausencia de arquivo, MIME invalido, servico nao configurado e limite de tamanho.

Evidencia	Caminho	Descricao
Teste de integracao Python	test_integration.py	Testa transcricao e auditoria contra backend local.
Scripts PowerShell de teste	test_*.ps1, run_audit_test.ps1	Chamadas locais para endpoints e validacao manual.
Verificacao de ambiente	verify_install.ps1	Checa Git, Node, Python, .NET, Docker, WSL, gcloud e Azure CLI.
Health backend	Backend/Controllers/HealthController.cs	DB e media processor.
Health Cortex	sentinel-cortex/routers/v1/system.py	Status, versao e cache.

Criterios de aceite recomendados antes de auditoria externa

Area	Criterio
Build	dotnet build Backend\SinistroAPI.csproj sem erro.
Testes C#	dotnet test 100% aprovado.
Python	py_compile e smoke test dos endpoints /health, /process/audio, /process/merge-audio.
Frontend	Smoke test de audio, foto, video, salvos e merge em navegador.
Seguranca	Nenhum segredo real em arquivos versionados.
Autenticacao	Hash de senha, RBAC e endpoints protegidos.
Evidencia de laudo	Laudo com transcricao, fonte, responsavel, data, revisao e status.
Auditoria	Audit log para acoes criticas.
Deploy	Release aprovado, versionado e com rollback documentado.

Plano de testes recomendado

Testes unitarios

- Validacao de DTOs e limites de upload. - Validacao de heurísticas de speaker detection. - Validacao de parsing de Azure Speech-to-Text e Whisper. - Validacao de prompts e separador de dados. - Validacao de persistencia SQLite com EF Core alinhado.

Testes de integracao

- POST /api/transcrever com audio curto valido. - POST /api/transcrever com MIME invalido. - POST /api/analisar/laudo com transcricao vazia. - POST /api/analisar/imagem com arquivo nao imagem. - POST /api/tools/merge-audio com um arquivo e com dois arquivos. - GET /api/health com media processor habilitado/desabilitado.

Testes de seguranca

- Autenticacao obrigatoria por endpoint. - Tentativa de role indevida. - Upload de arquivo grande. - Upload com content type manipulado. - CORS por origem nao autorizada. - Secret scan no repositorio.

Testes de operacao

- Deploy em ambiente homologacao. - Health check pos-deploy. - Geracao de laudo completo. - Salvamento e recuperacao. - Exportacao PDF/Word no frontend. - Validacao do dashboard KPI.

08 - Snippets de Código Auditáveis

Os snippets abaixo são curtos e mascarados quando envolvem credenciais. Eles servem como evidência de controle, não como substituto de revisão completa do código.

Inicialização e limites de upload

Arquivo: Backend/Program.cs

```
var uploadLimits = builder.Configuration
    .GetSection("UploadLimits")
    .Get<UploadLimitsOptions>() ?? new UploadLimitsOptions();

builder.WebHost.ConfigureKestrel(options =>
{
    options.Limits.MaxRequestBodySize = uploadLimits.MaxRequestBodyBytes;
});

builder.Services.Configure<FormOptions>(x =>
{
    x.MultipartBodyLengthLimit = uploadLimits.MaxRequestBodyBytes;
});
```

Controle associado:

- ISO 8.1 e 8.5: controle operacional de entradas grandes. - Evidência de limite centralizado para upload.

Registro de banco SQLite

Arquivo: Backend/Program.cs

```
var dbPath = Environment.GetEnvironmentVariable("DB_PATH") ?? "sinistros.db";
builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(options =>
    options.UseSqlite($"Data Source={dbPath}"));
```

Controle associado:

- ISO 7.1: recurso de persistência identificado. - Risco: em container, requer volume persistente ou banco gerenciado.

Health check completo

Arquivo: Backend/Controllers/HealthController.cs

```
var dbHealthy = await _db.Database.CanConnectAsync();

if (_mediaProcessor.IsEnabled)
{
    pythonAvailable = await _mediaProcessor.IsAvailableAsync();
}

var overallStatus = dbHealthy ? "healthy" : "unhealthy";
if (dbHealthy && _mediaProcessor.IsEnabled && !pythonAvailable)
{
    overallStatus = "degraded";
}
```

Controle associado:

- ISO 9.1: monitoramento e medicação. - Permite diferenciar falha crítica de banco e degradação do media processor.

Validação de áudio

Arquivo: Backend/Controllers/TranscriçãoController.cs

```
if (dados.Arquivo == null || dados.Arquivo.Length == 0)
    return BadRequest(new ErrorResponse("Nenhum arquivo."));

if (!dados.Arquivo.ContentType.StartsWith("audio/") &&
    !dados.Arquivo.ContentType.StartsWith("video/webm") &&
    !dados.Arquivo.ContentType.StartsWith("video/mp4"))
    return BadRequest(new ErrorResponse("Formato inválido."));

if (dados.Arquivo.Length > _uploadLimits.MaxAudioUploadBytes)
    return StatusCode(413, new ErrorResponse("Arquivo de áudio excede o limite configurado."));
```

Controle associado:

- ISO 8.2: requisitos de entrada. - ISO 8.7: controle de saídas não conformes por erro padronizado.

Orquestração de transcrição

Arquivo: Backend/Services/TranscriçãoOrquestradorService.cs

```
if (_azureSpeechToText.IsConfigured)
{
    var resultadoStt = (await _azureSpeechToText
        .TranscreverAsync(audioBytes, mimeType) ?? string.Empty).Trim();

    if (TranscriçãoPareceValida(resultadoStt))
    {
        return resultadoStt;
    }
}

if (_azureWhisper.IsConfigured)
{
    return await _azureWhisper.TranscreverAsync(audioBytes, mimeType);
}
```

Controle associado:

- ISO 8.5: provisao controlada do servico. - Reduz indisponibilidade por fallback.

Heuristica anti-transcricao fraca

Arquivo: Backend/Services/TranscricaoOrquestradorService.cs

```
if (linhas.Count <= 2 && transcricao.Length < 180)
{
    return false;
}

if (frases.Count >= 8 && repeticaoDominante >= 0.70)
{
    return false;
}
```

Controle associado:

- ISO 8.6: criterio tecnico para aceitar ou rejeitar resultado intermediario. - Mitiga transcricoes vazias ou repetitivas.

Temperatura zero no laudo

Arquivo: Backend/Services/AzureOpenAIService.cs

```
var payload = new
{
    messages = messages,
    max_tokens = 4096,
    temperature = 0.0,
    top_p = 1
};
```

Controle associado:

- ISO 8.5 e 8.6: consistencia e repetibilidade. - Mitiga variacao indevida em laudos periciais.

Prompt anti-alucinacao

Arquivo: Backend/Services/DescricaoAnaliseService.cs

```
return @"Voce e um Perito Forense da empresa Opentech.

REGRA ANTI-ALUCINACAO:
- Para CADA informacao, CITE o trecho exato da fonte
- Se nao ha trecho que comprove -> escreva ""Nao mencionado""
- NUNCA invente, deduza ou assuma dados";
```

Controle associado:

- ISO 8.2 e 8.5: requisitos do produto e controle de saida. - Define criterio textual obrigatorio para laudos.

Persistencia de analise

Arquivo: Backend/Controllers/AnalisesController.cs

```
[HttpPost("salvar")]
public async Task<ActionResult> Salvar([FromBody] AnaliseModel model)
{
    model.Data = DateTime.Now;
    _db.Analises.Add(model);
    await _db.SaveChangesAsync();

    return Ok(new OperacaoResponse(model.Id, "Analise salva com sucesso!"));
}
```

Controle associado:

- ISO 7.5: informacao documentada. - Lacuna: nao registra usuario, aprovador, versao ou historico de edicao.

Login atual

Arquivo: Backend/Controllers/AuthController.cs

```
var user = await _context.Users
    .FirstOrDefaultAsync(u =>
        u.Username == request.Username &&
        u.Password == request.Password);
```

Controle associado:

- Evidencia de autenticacao existente. - Nao conformidade: senha em texto claro e ausencia de hash/token.

Frontend chamando laudo

Arquivo: Backend/wwwroot/js/api/sinistroApi.js

```
const response = await fetch(`${API_BASE}/analizar/laudo`, {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({
        Transcricao: transcricao,
        Duracao: duracao,
        Contexto: contexto
    })
});
```

Controle associado:

- Evidencia do contrato frontend-backend. - Facilita teste de integracao ponta a ponta.

Media processor client

Arquivo: Backend/Services/MediaProcessorService.cs

```
var response = await _httpClient.PostAsync("/process/audio", content);

if (!response.IsSuccessStatusCode)
{
    _logger.LogWarning("Falha no pre-processamento de audio");
    return null;
}
```

Controle associado:

- Fallback operacional: falha do Python nao quebra transcricao.

Sentinel Cortex - merge de audios

Arquivo: sentinel-cortex/routers/v1/media.py

```
@router.post("/process/merge-audio")
async def merge_audio(files: list[UploadFile] = File(...)):
    audio_files_data = []
    for file in files:
        content = await file.read()
        audio_files_data.append((content, file.content_type or ""))

    merged, metadata = await audio_proc.merge_audios(audio_files_data)
    return Response(content=merged, media_type="audio/mpeg")
```

Controle associado:

- ISO 8.5: processo de unificacao de evidencias de audio. - Risco: requer teste com arquivos corrompidos e limite de tamanho.

Dashboard - controle por role

Arquivo: dashboard-kpi/app_dashboard.py

```
ALLOWED_DASHBOARD_ROLES = [
    'Admin',
    'Coordenador',
    'Supervisor',
    'Analista'
]

if user_role in ALLOWED_DASHBOARD_ROLES:
    session['user'] = result.get('username')
    session['role'] = user_role
    return redirect('/')
```

Controle associado:

- ISO 7.1 e 9.1: acesso a indicadores por perfil autorizado. - Lacuna: depende de autenticacao backend ainda simples.

Configuracao segura recomendada

Snippet recomendado, nao copiar segredos reais:

```
{
  "AzureOpenAI": {
    "Enabled": true,
    "ApiKey": "<AZURE_OPENAI_API_KEY>",
    "Endpoint": "https://<resource>.openai.azure.com/",
    "DeploymentName": "gpt-4o"
  }
}
```

Controle associado:

- Arquivos versionados devem conter placeholders. - Valores reais devem vir de variaveis de ambiente ou gerenciador de segredos.

09 - Checklists de Auditoria

Checklist de auditoria interna ISO 9001

Item	Pergunta	Evidencia esperada	Status
1	O escopo do sistema esta definido e aprovado?	00-controle-documental.md, assinatura/aprovacao.	Pendente
2	As partes interessadas e requisitos foram identificados?	Manual da qualidade e matriz ISO.	Parcial
3	Os processos principais possuem entradas, saidas e responsaveis?	03-processos-fluxos.md.	Criado
4	Existe controle de documentos e revisoes?	Historico Git e controle documental.	Parcial
5	Existem objetivos da qualidade mensuraveis?	Indicadores definidos e metricas coletadas.	Parcial
6	Riscos e oportunidades foram tratados?	06-riscos-controles-acoes.md.	Criado
7	As competencias por papel foram definidas?	Matriz de treinamento.	Pendente
8	A producao do servico e controlada?	Controllers, services, validações e logs.	Parcial
9	Saidas nao conformes sao identificadas e tratadas?	Erros padronizados, CAPA e registros.	Parcial
10	Testes automatizados estao passando?	dotnet test, Python tests, smoke tests.	Nao conforme
11	Ha auditoria interna planejada e registrada?	Checklist preenchido, evidencias e responsaveis.	Pendente
12	Existe melhoria continua e analise critica?	Backlog CAPA e atas de revisao.	Parcial

Checklist de seguranca

Item	Criterio	Resultado atual	Acao
Segredos versionados	Nenhum segredo real no Git	Nao conforme	Remover e rotacionar.
Senhas	Hash forte, nunca texto claro	Nao conforme	Implementar hash e migracao.
Autorizacao	Endpoints protegidos por role	Nao conforme	[Authorize] e RBAC.
CORS	Origens produtivas explicitas	Parcial	Validar ambientes.
Upload	Validar MIME e tamanho	Parcial	Adicionar verificacao de extensao/conteudo.
Logs	Sem segredo em log	Parcial	Revisar logs de configuracao.
Audit log	Login e acoes sensiveis rastreados	Nao conforme	Criar tabela/eventos.
Retencao	Política de arquivos enviados	Pendente	Definir e implementar limpeza.

Checklist de release

Antes de deploy:

- [] git status sem alteracoes inesperadas. - [] Segredos ausentes do diff. - [] dotnet build Backend\SinistroAPI.csproj sem erro. - [] dotnet test 100% aprovado ou execucao formal aprovada. - [] Teste de sentinel-cortex com /health. - [] Teste de audio curto. - [] Teste de laudo. - [] Teste de imagem. - [] Teste de video ou mock controlado. - [] Teste de salvar e listar. - [] Health check pos-deploy. - [] Rollback conhecido. - [] Documentacao atualizada.

Checklist operacional de atendimento

Etapas	Verificacao
Antes da oitiva	Confirmar arquivo, contexto, autorizacao e finalidade.
Durante processamento	Acompanhar progresso, erros e tempo.
Apos transcricao	Revisar falantes, timestamps e trechos inaudiveis.
Apos laudo	Verificar se cada afirmacao tem suporte na fonte.

Etapa	Verificacao
Antes de salvar	Conferir tipo, arquivo, conteudo e revisao humana.
Antes de exportar	Confirmar que nao ha dados indevidos ou texto placeholder.
Em falha	Registrar erro, horario, arquivo, endpoint e responsavel.

Checklist de dados e privacidade

- ☐ Arquivos de audio/video/foto nao ficam versionados no Git. - ☐ Dados pessoais sao tratados conforme finalidade do processo. - ☐ Exports sao armazenados em local seguro. - ☐ Logs nao contem credenciais ou dados sensiveis desnecessarios. - ☐ Existe prazo de retencao de arquivos enviados e laudos. - ☐ Exclusao de analises exige autorizacao e trilha de auditoria.

Checklist de evidencias para auditor externo

Separar antes da auditoria:

- Copia consolidada desta documentacao em PDF/DOCX. - Commit/tag da versao auditada. - Resultado de testes. - Lista de endpoints. - Evidencia de deploy e variaveis sem segredos expostos. - Amostra de laudo revisado e aprovado. - Registro de usuario/role responsavel pela amostra. - Registro de health check. - Registro de riscos e CAPA atualizado. - Evidencia de treinamento dos usuarios envolvidos.

Templates de Registros

Registro de nao conformidade

Campo	Preencher
ID	NC-YYYY-NNN
Data de abertura	
Origem	Auditoria interna, cliente, incidente, teste, operacao
Processo afetado	
Descricao	
Evidencia	
Impacto	
Causa raiz	
Correcao imediata	
Acao corretiva	
Acao preventiva	
Responsavel	
Prazo	
Verificacao de eficacia	
Data de encerramento	

Registro de aprovacao de laudo

Campo	Preencher
ID da analise	
Tipo	Oitiva, vistoria, video, transcricao
Arquivo original	
Data da geracao	
Responsavel pela revisao	
Status	Aprovado, aprovado com ressalva, reprovado
Ressalvas	
Evidencia usada	
Assinatura/aprovacao	

Registro de alteracao

Campo	Preencher
ID da mudanca	CHG-YYYY-NNN
Solicitante	
Descricao	
Motivo	
Risco	
Arquivos afetados	
Testes executados	
Plano de rollback	
Aprovador	
Data de implantacao	